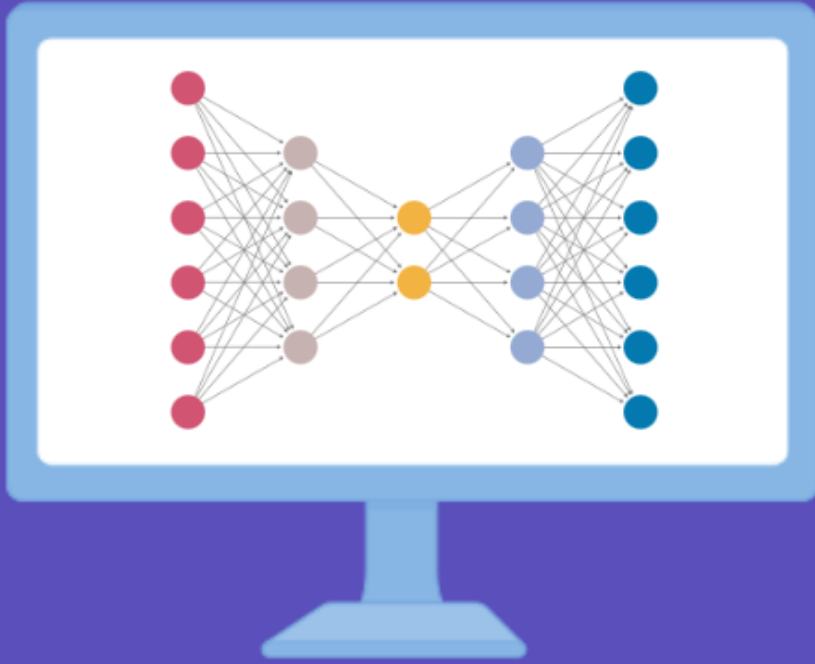




AAATATCATGCGCAT
TCAAATATCATGCG
AAATATCATGCGCAT
TCAAATATCATGCGCAT
AGTCAAATATCATGCG
CAAATATCATGCGCAT

R + IA para análisis transcriptómicos

Retos Actuales del Análisis Bioinformático

Volumen de Datos Masivo

Los datos de NGS generan cuellos de botella. Esto ralentiza el procesamiento.



Diversidad de Herramientas

Requiere habilidades avanzadas de programación. La variedad de herramientas es amplia.

Interpretación Compleja

Los resultados biológicos son difíciles de interpretar. Se necesita experiencia.

¿Cómo la IA puede apoyar en el Análisis Transcriptómico?



Automatización Inteligente

Automatiza limpieza, alineamiento y anotación. Optimiza secuencias genéticas.



Detección de Patrones

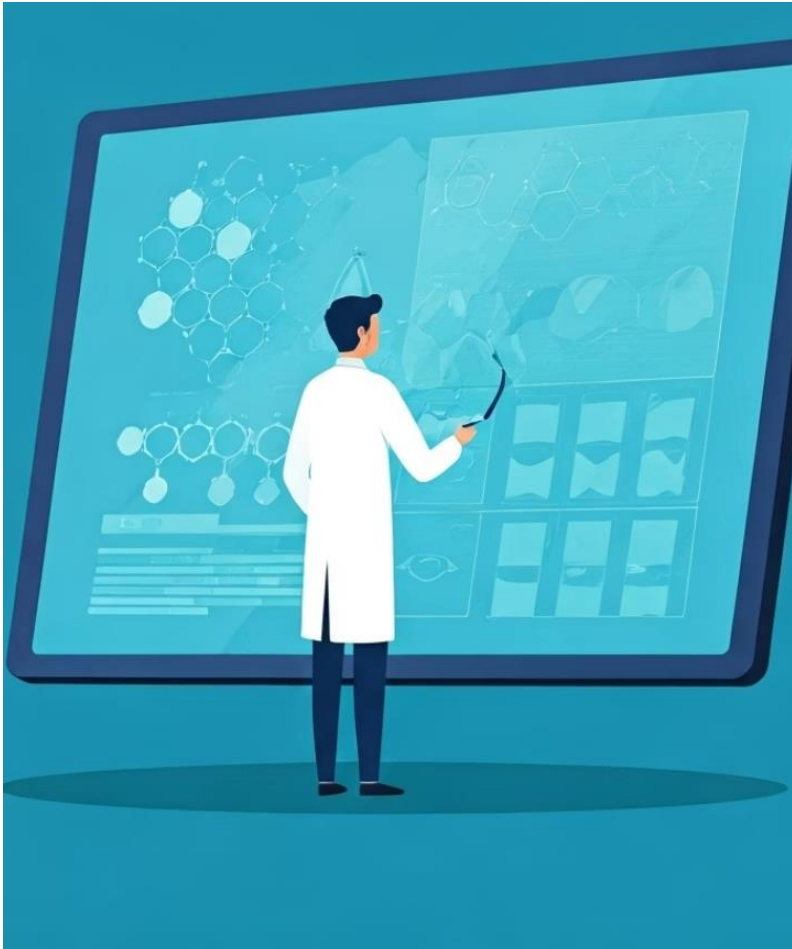
Detecta patrones de expresión. Encuentra correlaciones ocultas en datos.



Precisión Mejorada

Mejora la precisión en identificación de genes. Identifica variantes con exactitud.

***Asistencia directa al usuario que analiza**



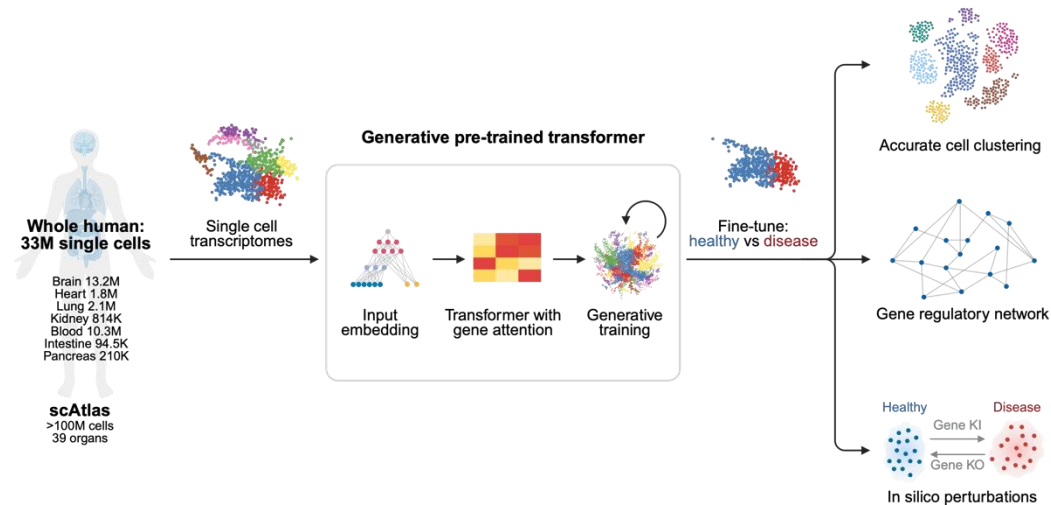
Ejemplos de Aplicaciones de IA en Transcriptómica

- Clasificación automática de perfiles de expresión en cáncer. También en respuesta a tratamientos.
- Identificación rápida de genes diferencialmente expresados. Usa redes neuronales avanzadas.

OPEN

Integrated transcriptomic meta-analysis and comparative artificial intelligence models in maize under biotic stress

Leyla Nazari¹, Muhammet Fatih Aslan², Kadir Sabanci² & Ewa Ropelewska³

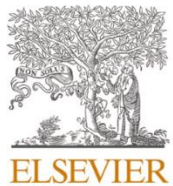


Review

Artificial Intelligence-Assisted Transcriptomic Analysis to Advance Cancer Immunotherapy

Yu Gui^{1,2,†}, Xiuqing He^{1,†}, Jing Yu¹ and Jing Jing^{1,*}

- ¹ Laboratory of Integrative Medicine, Clinical Research Center for Breast, State Key Laboratory of Biotherapy, West China Hospital, Sichuan University and Collaborative Innovation Center, Chengdu 610041, China
- ² School of Pharmacy, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China
- * Correspondence: jj_zcy@vip.163.com
- † These authors contributed equally to this work.



Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Biochemical and Biophysical Research Communications

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ybbrc



Machine learning and related approaches in transcriptomics

Yuning Cheng, Si-Mei Xu, Kristina Santucci, Grace Lindner, Michael Janitz^{*}

School of Biotechnology and Biomolecular Sciences, University of New South Wales, Sydney, NSW, 2052, Austr



ORIGINAL ARTICLE

Development and validation of AI-assisted transcriptomic signatures to personalize adjuvant chemotherapy in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma

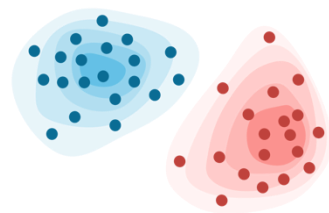
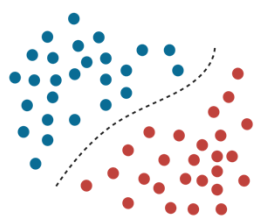
N. Fraunhoffer^{1,2}, P. Hammel³, T. Conroy^{4,5}, R. Nicolle⁶, J.-B. Bachet⁷, A. Harlé⁸, V. Rebours^{6,9}, A. Turpin^{10,11}, M. Ben Abdelghani¹², E. Mitry^{1,13}, J. Biagi¹⁴, B. Chanez^{1,13}, M. Bigonnet¹⁵, A. Lopez¹⁶, L. Evesque¹⁷, T. Lecomte^{18,19}, E. Assenat²⁰, O. Bouché²¹, D. J. Renouf^{22,23}, A. Lambert^{4,5}, L. Monard²⁴, M. Mauduit²⁴, J. Cros^{6,25}, J. Iovanna^{1,26,27*} & N. Dusetti^{1*}

Review

AI-Driven Transcriptome Prediction in Human Pathology: From Molecular Insights to Clinical Applications

Xiaoya Chen ^{1,2,†}, Huinan Xu ^{1,3,†}, Shengjie Yu ^{1,3,†}, Wan Hu ^{1,4}, Zhongjin Zhang ^{1,2}, Xue Wang ¹, Yue Yuan ^{1,5}, Mingyue Wang ¹, Liang Chen ¹, Xiumei Lin ^{1,*}, Yinlei Hu ^{6,*} and Pengfei Cai ^{1,5,*}

Mod Pathol 37 (2024) 100508



MODERN PATHOLOGY



Journal homepage: <https://modernpathology.org/>

Research Article

Opening the Black Box: Spatial Transcriptomics and the Relevance of Artificial Intelligence—Detected Prognostic Regions in High-Grade Serous Carcinoma

Anna Ray Laury ^{a,b,*}, Shuyu Zheng ^a, Niina Aho ^a, Robin Fallegger ^c, Satu Hänninen ^{a,b}, Julio Saez-Rodriguez ^c, Jovan Tanevski ^{c,d}, Omar Youssef ^{a,e}, Jing Tang ^{a,f,*}, Olli Mikael Carpén ^{a,b,g}

Beneficios en Análisis con IA

Reducción de Tiempo

Procesamiento de días a horas.

Mayor Sensibilidad

Detección de variantes y transcritos.

Aprendizaje Continuo

Mejora con cada análisis.

La IA incrementa la eficiencia.
Ofrece resultados más fiables y rápidos.
Permite análisis más profundos.



Traditional bioinformatics workflow



AI/ML bioinformatics workflow



Automated AI/ML based analysis is faster and resourceful

Herramientas y Plataformas Emergentes



1

Galaxy y DAVID

Facilitan análisis integrando algoritmos IA.

2

Plataformas IA

Eliminan barreras de programación para usuarios.

3

Módulos Inteligentes

Integran DESeq2, edgeR, cufflinks.

¿Qué esperar?

Más Rápidos

Análisis transcriptómicos
en menor tiempo.

Más Accesibles

Democratización del análisis
bioinformático.

Tendencia Global

Plataformas automatizadas
impulsadas por IA.

Más Precisos

Resultados mejorados en la
investigación.



¿Cómo prepararnos?



Uso de IA como asistencia para nuestros propios análisis



Conocimiento de los flujos de trabajo y herramientas de análisis



Aprendizaje continuo tradicional y asistido por IA

¿Cómo funciona la IA?



Datos → Modelo entrenado → Predicciones o respuestas.



Aprende patrones a partir de grandes volúmenes de datos.



Redes neuronales, árboles de decisión, modelos generativos.

¿Qué puede hacer la IA hoy?



Procesar lenguaje natural, generar imágenes y texto.



Ayudar en análisis científicos y programación.



Detectar patrones en datos masivos (como genómica).

Herramientas de IA útiles



ChatGPT: ayuda con código, análisis, explicación de artículos.



Copilot: sugerencias automáticas de programación.



Galaxy, GenePattern: interfaces gráficas con análisis guiados.



AlphaFold: predicción estructural de proteínas.



NotebookLM: integración de textos, apoyo con revisión de información.



Consideraciones importantes



VENTANA DE
CONTEXTO:



QUÉ TANTO RECUERDA
LA IA SOBRE LO QUE
ESTÁS PREGUNTANDO



PROMPT ENGINEERING



COMUNICACIÓN



PENSAMIENTO CRÍTICO

Prompt engineering

Tarea o task

Contexto

Ejemplos

Rol: Entrada y salida

Tono

Formato

<https://learnprompting.org/>

Importancia de un buen prompt



Evita respuestas genéricas.



Aumenta la calidad y
relevancia de los resultados.



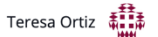
Facilita el trabajo del docente
e investigador.

Anatomía de un buen prompt

- Contexto claro (tipo de análisis, lenguaje de programación).
- Instrucción específica y delimitada.
- Ejemplo 1: 'Haz un análisis de expresión diferencial con DESeq2'.
- Ejemplo 2: 'Ayúdame a revisar mi script para un análisis de DESeq2 en R con este CSV como matriz de conteos crudos'.

Herramientas para código en R

- Cualquier LLM
- Colab Notebooks
- Posit AI assistant



Hi Teresa, let's set up Posit AI

A few things for you to review

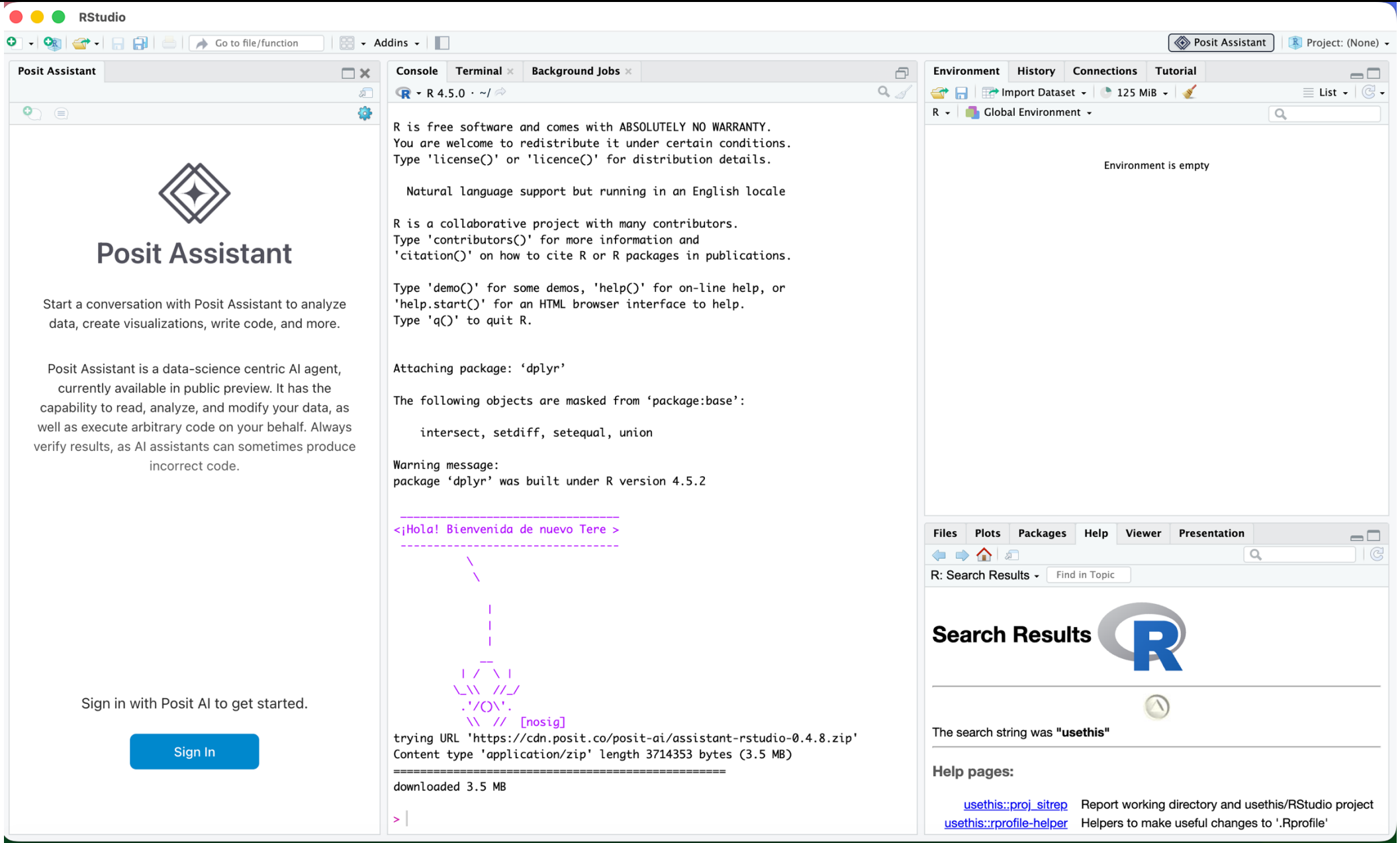
- ☒ I agree to the [Posit AI Service Terms](#) and confirm that I am at least 18 years of age.
- ☒ Help Improve Posit AI
We'll use your session data to refine the AI experience. [Learn more.](#)

Your Free Trial Unlocks:

-  **Posit Assistant**
A chat-based interface with full context of your R session. Posit Assistant can work with you on exploratory data analysis and also write, refactor, and execute code as a dedicated agent.
-  **Next Edit Suggestions (NES)**
Intelligent, context-aware autocompletion that predicts your next steps as you type in your scripts.

I understand, set up my free trial

Your free trial expires after 30 days and includes a limited amount of Posit Assistant usage credits and unlimited NES.



Límites y ética de la IA



Debe supervisarse el contenido generado.



Evitar plagio o dependencia excesiva.



Cuidar privacidad de datos genómicos, personales o sensibles.



El juicio humano sigue siendo esencial.

Consejos prácticos



Empieza con tareas simples (pedir código, explicar conceptos).



Verifica resultados con fuentes confiables.



Combina IA con tu experiencia docente e investigadora.

Conclusiones

1

La IA potencia el trabajo docente y científico.

2

Un buen prompt es clave para obtener resultados útiles.

3

Combina curiosidad, pensamiento crítico e IA para innovar.

